

WORK №3. Optimal control design for LTI plant (LQR)

1. Find the parameters of optimal controller for linear plant

$$\dot{x} = Ax + bu, \quad x(0).$$

Controller structure is follows $u = -Kx$. Calculate the controller with Riccati equation

$$A^T P + PA + Q - Pbr^{-1}b^T P = 0,$$

$$K = r^{-1}b^T P,$$

and cost function

$$J = \int_0^{\infty} x^T(\tau)Qx(\tau) + ru^2(\tau)d\tau.$$

2. Simulate the closed-loop system with the initial conditions $x(0) = [1, 0]^T$. Plot separately the variables x_1 , x_2 , u and J . Calculate steady-state value J .
3. Negligibly change K so that the system preserves the stability, and repeat the experiment № 2 with the same simulation time. Compare with results obtained in № 2 and make a conclusion.
4. Simulate the closed-loop system for three different coefficients r and three different matrices Q if $r > 0$, $Q = kQ^*$, k is positive gain, matrix Q^* is equal to Q according the task variant. Plot the variables x_1 , x_2 , u and J .

№	A	b	Q	r
1	$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 1 \\ 3 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$	1
2	$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$	2
3	$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 4 & 0 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 0 \\ 2 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$	3
4	$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 4 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$	4

5	$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & 5 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 0 \\ 3 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$	5
6	$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 9 & -1 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$	1
7	$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & 3 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 2 \\ 0 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$	2
8	$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 5 \\ 1 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$	3
9	$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 0 \\ 5 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$	4
10	$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 3 \\ 4 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$	5
11	$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 4 \\ 1 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 10 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$	1
12	$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -6 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 8 \\ 3 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$	1
13	$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 4 & 3 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 2 \\ 6 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 6 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$	2
14	$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -6 & 4 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 7 \\ 3 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 9 \end{bmatrix}$	3
15	$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -3 & 6 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 4 \\ 1 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 7 \end{bmatrix}$	4
16	$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -7 & 2 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 2 \\ 8 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 4 \end{bmatrix}$	5
17	$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 8 & -9 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 5 \\ 6 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 5 \end{bmatrix}$	1

18	$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 5 & -3 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 0 \\ 6 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$	2
19	$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 6 & 2 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 2 \\ 5 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 5 \end{bmatrix}$	3
20	$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 4 & -9 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 0 \\ 7 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$	4
21	$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 5 & -4 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$	5
22	$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 4 & 11 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 10 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$	1
23	$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & 9 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 4 \\ 8 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$	1
24	$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 4 & -6 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 3 \\ 0 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$	2
25	$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 7 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 0 \\ 4 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$	3
26	$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 7 & -2 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 3 \\ 7 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 4 \end{bmatrix}$	4
27	$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 3 & 8 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 0 \\ 7 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 6 \end{bmatrix}$	5
28	$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 4 & -5 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 9 \\ 2 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 9 & 0 \\ 0 & 7 \end{bmatrix}$	1
29	$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 10 & 6 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 2 \\ 7 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$	2
30	$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 5 & -3 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 3 \\ 9 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 5 \end{bmatrix}$	3

31	$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & 4 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 8 \\ 9 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 4 \end{bmatrix}$	4
32	$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -3 & 5 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 4 \\ 9 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 8 \end{bmatrix}$	5
33	$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 2 & -5 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 5 \\ 6 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 6 & 0 \\ 0 & 8 \end{bmatrix}$	1
34	$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 4 & -7 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 5 \\ 3 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 9 & 0 \\ 0 & 11 \end{bmatrix}$	2
35	$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 8 & 5 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 9 \\ 5 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 6 \end{bmatrix}$	3
36	$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -4 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 6 \\ 0 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 6 \end{bmatrix}$	4
37	$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 3 & -1 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 4 \\ 4 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 9 & 0 \\ 0 & 6 \end{bmatrix}$	5
38	$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 5 & 4 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 9 \\ 5 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 11 \end{bmatrix}$	1
39	$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -3 & 8 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 3 \\ 5 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 7 & 0 \\ 0 & 6 \end{bmatrix}$	1
40	$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 3 & -3 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 4 \\ 3 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 6 & 0 \\ 0 & 6 \end{bmatrix}$	2
41	$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 4 & 0 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 6 \\ 0 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$	3
42	$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 5 & -6 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 9 \\ 2 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 7 & 0 \\ 0 & 8 \end{bmatrix}$	4
43	$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 9 & 2 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 0 \\ 5 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 8 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$	5

44	$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 6 & -4 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 4 \\ 7 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$	1
45	$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 4 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 4 \\ 5 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 6 \end{bmatrix}$	2
46	$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 7 & 0 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 5 \\ 0 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 7 & 0 \\ 0 & 5 \end{bmatrix}$	3
47	$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 3 & -1 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 5 \\ 7 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 5 \end{bmatrix}$	4
48	$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 0 \\ 3 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 6 & 0 \\ 0 & 7 \end{bmatrix}$	5
49	$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 4 & -3 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 8 & 0 \\ 0 & 5 \end{bmatrix}$	1
50	$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 5 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 7 \end{bmatrix}$	2